분석보고서

서울 버스의 전기저상 전환 검토를 위한 저상차량 구성과 운영 제약 분석

저상 구성과 시설 연결을 함께 고려한 전환 검토

2026년 10월 21일

1. 분석 배경·목적과 활용 데이터

전기저상 전환을 검토할 때 차량 도입 대수만으로 이용 기회와 운영 가능성을 판단하기 어렵다. 이번 분석은 미분류를 고려해도 남는 노선별 저상차량 구성 차이, 관련 시설 주변의 대상 노선 대안, 공식 예외승인 제약을 함께 살핀다. 저상 기록 비중 상한이 낮으면서 시설 연결 수가 많은 후보를 함께 비교해 전환 검토 대상을 좁힌다. 전기저상버스 도입이 저상차량 공급 확대로 이어질 수 있도록 노선별 검토 근거를 제시하는 것이 목적이다.

참여 동기: 본인의 실제 참여 동기는 최종 원고에서 직접 작성해야 한다.

자료·제공기관·플랫폼	선정 이유·URL
차량 운행통계 서울시 BIS / T-Data	노선·차량·기록 연결, 10/13~15 https://t-data.seoul.go.kr/dataprovide/trafficdataviewfile.do?data_id=84
버스위치정보 API 서울시 / 공공데이터포털	10/17 현재 저상 분류 https://www.data.go.kr/data/15000332/openapi.do
노선·경유노드·정류장 자료 서울시 BIS / T-Data	ID 검증과 거리 연결; 개별 URL은 참고자료 https://t-data.seoul.go.kr/dataprovide/trafficdataviewfile.do?data_id=53
인가현황·예외승인표 서울시 / 서울시 홈페이지	후보와 운영 제약 대조 https://news.seoul.go.kr/traffic/archives/513625
장애인지역사회재활시설 목록 서울시 / 열린데이터광장	잠재 목적지의 주소; 실제 수요 아님 https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-20429/A/1/datasetView.do
주소 검색 API 카카오 / 카카오디벨로퍼스	주소의 좌표 후보; 건물·출입구 미검수 https://developers.kakao.com/docs/ko/kakaomap/common

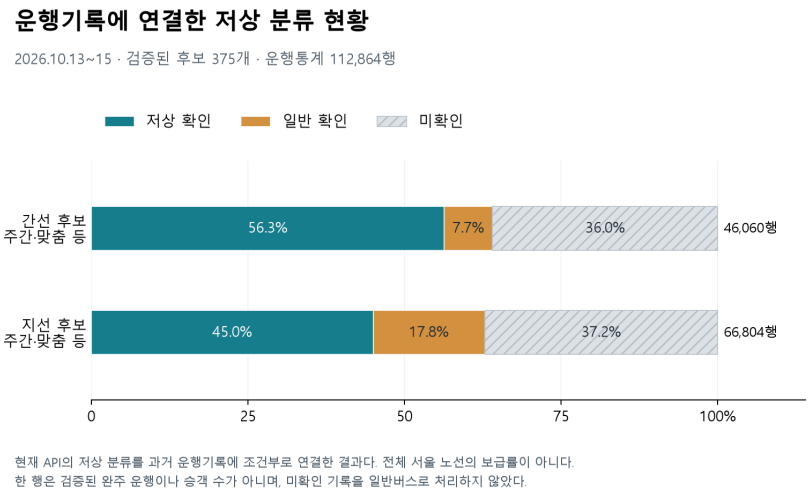
전체 운행통계는 291,637행이며, 마스터 ID·이름이 일치하고 간선·지선 유형인 375개 후보의 112,864행을 현황 범위로 사용했다. 서울 모든 버스 노선의 완전한 모집단은 아니다. 자료별 기준일과 수집 정보는 참고자료와 저장소의 데이터 안내에 정리했다.

2. 분석 과정·방법과 AI 활용

셀 내부 BOM·공백을 읽기 단계에서 처리하고 ID를 문자열로 보존했다. 현재 분류를 과거 기록에 붙일 때 노선 ID와 차량 ID를 함께 사용했다. 중복 후보키를 점검했고, 상충하거나 확인되지 않은 분류를 일반버스로 채우지 않았다.

노선의 저상 확인 기록 L, 일반 확인 R, 미분류 U를 먼저 합산하고 N=L+R+U에서 가능한 비중을 L/N ~ (L+U)/N으로 표시했다. 일별 비율의 단순 평균은 쓰지 않았다. 범위는 통계적 신뢰구간이 아니며 현재 분류의 과거 유효성을 전제로 한다.

시설은 300/500/800m 직선거리 내 정류장과 고유 노선에 연결했다. 같은 시설을 노선별·반경별로 중복 계산하지 않았다. 방향·목적지·보행 장애물과 부분 운행의 실제 정류장 통과 여부는 확인하지 못했다.



현황 기록은 저상 확인 55,989행, 일반 확인 15,449행, 미확인 41,426행이다. 기록 기준 분류 연결률은 63.3%다. 한 행을 완주 운행·승객 수·정류장 도착으로 간주하지 않았다.

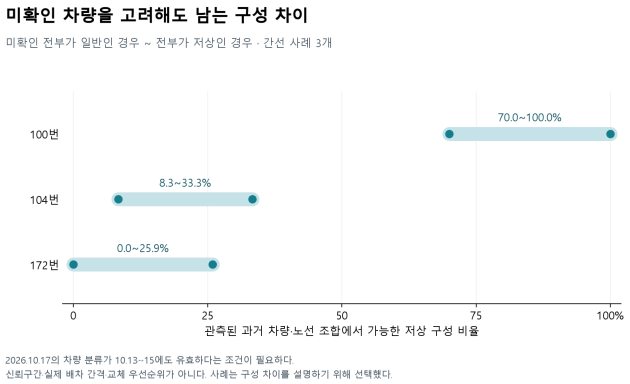
AI 기술 활용

OpenAI Codex를 공개자료 검색, 수집·집계 코드 작성, 시각화와 보고서 초안 작성에 활용했다. 집계 결과는 합계·중복·분류 경계값 검사로 점검했다.

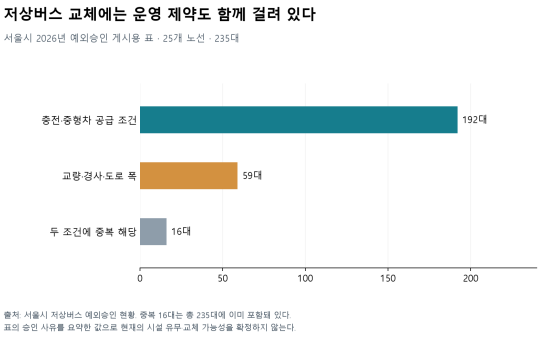
주요 요청 요약: 교통약자와 탄소저감을 함께 고려할 수 있는 공개 데이터 탐색, 저상버스 관련 자료의 분석 가능성 검토, 확보한 자료를 활용한 분석과 보고서 정리.

3. 노선 구성 차이와 전환 제약

과거 표본의 차량·노선 조합 수로 계산한 간선 사례의 조건부 저상 구성은 100번 70.0~100.0%, 104번 8.3~33.3%, 172번 0~25.9%였다. **100번의 하한이 104번의 상한보다 높아 미분류를 고려해도 두 노선의 구성 차이는 남는다.** 차량 구성과 기록 비중의 분모는 구분한다.



공식 예외승인표에는 25개 노선·235대가 있었다. 도로 조건 관련 59대, 충전·중형차 공급 조건 관련 192대는 16대가 겹쳐 합산하면 안 된다. 예외 목록에 없다는 사실이 즉시 교체 가능함을 보장하지 않는다.



검토 유형과 기준 민감도 (운행기록 비중 기준)

탐색 기준	낮은 구성 확인형	운영 제약 확인형	정보 보완형	하한 충족
30%	6	9	92	268
50%	21	16	123	215
80%	67	22	280	6

앞의 두 유형은 상한이 기준 미만인 노선을 공식 예외승인 사유 유무로 나눈 것이다. 정보 보완형은 범위가 기준에 걸치며, 하한 충족은 이동 편의 충족을 뜻하지 않는다. 기준은 정책 기준이 아니다. 차량 구성 사례와 달리 3일 기록 수를 합산한 비중을 사용했다.

세 기준에서 모두 낮은 구성으로 분류된 노선은 15개(예외 사유 없음 6개·있음 9개)였다. 316개는 기준에 따라 유형이 달라졌다.

구성 차이는 사례 선택의 근거가 될 수 있으나 실제 대기시간·접근성 불이익·탄소효과를 입증하지 않는다. 현재 도로·차량규격·차고지 충전 조건과 기존 연료를 확인한 뒤 교체를 검토해야 한다.

4. 시설 연결을 반영한 후보 비교

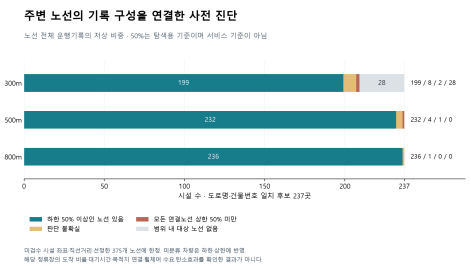
시설 274곳 중 도로명·건물번호가 일치한 좌표 후보 237곳을 사용했다. 실제 건물·출입구는 미검수다. 후보 노선의 정류장과 시설의 직선거리가 300/500/800m 이내이면 연결하며 시설은 노선별로 한 번만 센다. 시설 수는 이용자 수가 아니고 노선 간 중복도 있어 합산하지 않는다.

노선	300m	500m	800m	500m 시설 종류 복/주/기	500m 다른 노선 50% 하한 충족/불확실
172번	8	15	18	3/9/3	15/0
2112번	7	12	13	2/6/4	12/0
1137번	7	9	20	1/6/2	7/2
3317번	6	8	10	2/4/2	8/0
422번	4	8	15	1/4/3	8/0
103번	4	6	13	1/3/2	6/0

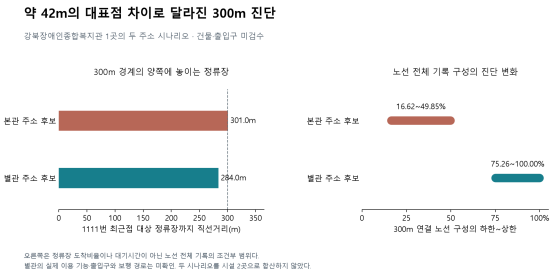
복=복지관, 주=주간이용시설, 기=그 외 시설. 다른 노선은 후보 자신을 제외한 분석 범위 내 노선이다. 하한 충족은 해당 시설 주변에 기록 비중 하한이 50% 이상인 다른 노선이 하나 이상 있다는 뜻이다. 불확실은 다른 노선 모두의 하한은 기준 미만이나 상한까지 미달하지는 않는 경우다. 실제 목적지·방향이 같은 대체 교통편임을 확인한 것은 아니다.

172번은 500m에서 15곳(복지관 3·주간이용 9·기타 3)으로 연결 범위가 가장 넓었다. 300m에서도 8곳으로 가장 많았지만 800m에서는 1137번 20곳이 172번 18곳보다 많았다. 시설 연결 수에 따른 순서는 반경에 따라 달라진다.

보조 점검으로 1137번은 500m에서 9곳 중 2곳의 다른 노선 구성이 50% 기준에서 불확실했다. 300m에서는 3곳, 800m에서는 0곳이었다. 기준을 80%로 높이면 500m에서 2곳은 다른 노선 모두의 상한이 미달하고 7곳은 불확실했다. 이는 기준 민감도이며 서비스 부족의 확정 판정은 아니다. 나머지 5개 후보는 500m 연결 시설 모두에서 다른 노선의 하한이 50% 이상이었다.



전체 237곳의 500m·50% 진단은 하한 충족 노선 있음 232곳·모든 상한 미달 1곳·불확실 4곳이었다. 후보별 비교에서는 후보 자신을 제외해 다른 노선 구성을 다시 계산했다.



강북장애인종합복지관은 본관·별관 좌표가 약 42m 달랐고 한 정류장 거리는 301.0m·284.0m로 300m 경계를 넘나들었다. 반경·대표점에 민감한 결과는 출입구와 보행 경로를 확인해야 한다.

5. 두 조건을 함께 고려한 후보 선정

일반차량의 전기저상 전환을 우선 검토할 후보로 6개 노선을 제안한다. 미확인 기록을 모두 저상으로 보아도 기록 비중 상한이 30% 미만이고, 확보한 공식 예외승인표와 연결되지 않은 노선이다. 30%는 탐색 기준이며 실제 교체 가능성을 보장하지 않는다.

노선	저상 기록 비중 범위	500m 연결 시설	관측 차량: 저상/일반/미확인
422번	0.0~20.1%	8곳	0/12/3대
172번	0.0~24.2%	15곳	0/20/7대
103번	0.0~27.0%	6곳	0/17/7대
3317번	0.0~28.3%	8곳	0/8/3대
2112번	6.8~28.4%	12곳	1/10/4대
1137번	0.0~29.3%	9곳	0/12/5대

기록 비중과 차량 구성은 각각 운행기록 수와 관측 차량 수를 분모로 한다. 현재 차량 분류를 과거 기록에 적용했으며, 저상 확인 0대가 실제 저상차량의 부재를 뜻하지는 않는다.

선정 규칙은 저상 기록 비중 상한은 낮고, 연결 시설 수는 많은 후보를 함께 남기는 것이다. 다른 후보가 두 지표에서 모두 같거나 유리하고 한 지표 이상에서 더 유리하면 비교 대상에서 제외한다. 500m에서는 172번이 103·3317·2112·1137번보다 상한이 낮고 시설이 많아, 172번과 422번이 남는다. 임의 가중치나 합산 점수는 부여하지 않았다.

172번을 시설 연결을 중시한 주요 검토 사례, 422번을 장단점이 갈리는 비교 사례로 제안한다. 172번은 상한 24.2%·시설 15곳·일반 확인 20대, 422번은 상한 20.1%·시설 8곳·일반 확인 12대다. 172번이 모든 지표에서 우월한 것은 아니다. 300m에서도 두 노선이 남지만 800m에서는 시설 20곳인 1137번도 남는다.

검토 결과의 활용

① 위 6개는 차량 구성·교체계획을 확인한다. 별도로 낮은 비중과 공식 제약이 함께 확인된 9개는 도로·충전·차종 제약부터 검토한다. ② 정보 보완형은 차량 분류부터 보완한다. ③ 실제 시설 출입구·이동 방향·대안 노선을 확인한 뒤 교체 대상을 결정한다. 172번·422번의 교체계획·차령·도로·충전 조건을 확인해 일반차량의 전기저상 전환을 검토한다.

전기저상 도입 실적은 **기존 저상차량 대체 / 비저상차량 대체**로 나누고 친환경 도입 대수와 저상차량 순증을 함께 공개한다. 비저상 대체는 저상차량 수를 늘릴 여지가 있다. 탄소효과는 기존 동력원·운행거리 등을 확인해 별도로 평가해야 한다.

핵심 한계	제안의 범위
3일 표본·현재 분류의 과거 적용	조건부 검토 후보; 확정 교체 순위 아님
기존 연료·정의가 확인된 주행거리 미확보	탄소감축량·탄소효율 순위 미산출
수요·보행 경로·실측 도착 미확인	수혜 인원·접근성 효과·대기시간 미산출

분석도구와 코드

Python 3.12와 matplotlib를 사용했다. 실행 방법은 저장소의 재현 안내에 정리했다. 동일 결과를 재현하려면 2026년 10월 17일에 확보한 차량 분류 스냅샷이 필요하다.

분석 코드와 재현 안내: https://github.com/daara0322/TransportationData/tree/codex/supply-analysis

참고자료

공고·참가신청서·보고서 양식 / 숲과나눔
https://koreashe.org/notice/?uid=95427&mod=document&pageid=1

차량 운행통계 / 서울시 BIS·T-Data
https://t-data.seoul.go.kr/dataprovide/trafficdataviewfile.do?data_id=84

노선 마스터·노선 상세·경유노드·차량별노선·정류장 / T-Data
https://t-data.seoul.go.kr/dataprovide/trafficdataviewfile.do?data_id=53
https://t-data.seoul.go.kr/dataprovide/trafficdataviewfile.do?data_id=54
https://t-data.seoul.go.kr/dataprovide/trafficdataviewfile.do?data_id=58
https://t-data.seoul.go.kr/dataprovide/trafficdataviewfile.do?data_id=60
https://t-data.seoul.go.kr/dataprovide/trafficdataviewfile.do?data_id=64

버스위치정보 / 서울시·공공데이터포털
https://www.data.go.kr/data/15000332/openapi.do

인가현황 / 서울시
https://news.seoul.go.kr/traffic/archives/6838

저상버스 예외승인 / 서울시
https://news.seoul.go.kr/traffic/archives/513625

버스 현황 / 서울시
https://news.seoul.go.kr/traffic/archives/300

장애인지역사회재활시설 목록 / 서울시·열린데이터광장
https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-20429/A/1/datasetView.do

주소 검색 / 카카오디벨로퍼스
https://developers.kakao.com/docs/ko/kakaomap/common

강북장애인종합복지관 본관 주소 / 한국장애인개발원
https://vr.koddi.or.kr/org/org_info_view.jsp?orgCd=1234567890000051&seOrgKnd1=1&seSysType=vr

출처의 기준일은 다르다. 운행통계 10/13~15, 현재 차량 분류 10/17, 시설 페이지 갱신일 9/23, 버스 현황은 1월이다. 원본별 수집일·해시와 상세 이용조건은 data/README.md와 data/manifest.json을 대조한다.

30·50·80%는 결과의 민감도를 확인하기 위한 탐색 기준이다. 모든 기준에서 같은 유형에 속하더라도 자료가 충분하다는 뜻은 아니며, 적정 서비스 수준을 판정하는 기준으로 사용하지 않았다.